

北京师范大学 2022 ~ 2023 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 测度与概率 任课老师姓名: _____

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): _____ 专业: _____ 年级: _____

姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

阅卷老师 (签字): _____

共6道题

1. (36分) 解答题(每题9分)

(1) 证明: 定义在 $[a, b]$ 上的连续函数的全体组成的集合 $C[a, b]$ 的势为 $\aleph$.

(2) 给定测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $0 \leq f \in \mathcal{F}$, 若 $\int f = 0$, 则 $f = 0$, a.e..

(3) 证明, 若 f 是 R 到 R 的连续函数, 则 f 是 Borel 可测函数.

(4) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为测度空间, 若 f 可积, 则 $\lim_{\mu(A) \rightarrow 0} \int_A |f| d\mu = 0$.

2. (12分) 设 $\mathcal{S}$ 是 Ω 上的半集代数, 若 $\{A, A_1, \dots, A_n\} \subset \mathcal{S}$, 且 $A_k \subset A$, $k = 1, \dots, n$ 两两不交, 则存在 $\{A_{n+1}, \dots, A_s\} \subset \mathcal{S}$, 使得 $A_1, \dots, A_s$ 两两不交, 且 $A = \bigcup_{k=1}^s A_k$.

3. (12分) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为测度空间, $0 \leq f \in \mathcal{F}$, 对任意 $A \in \mathcal{F}$, 定义 $\varphi(A) := \int_A f d\mu$, 证明:

(1) $\varphi(A)$ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度;

(2) 若 $\mu(A) = 0$, 则 $\varphi(A) = 0$;

(3) 若 μ 是 σ -有限, f 几乎处处有限, 则 φ 是 σ -有限.

4. (18分) $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 是可测空间, $i = 1, 2$. 考虑乘积可测空间 $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2)$

(1) 证明: $\forall f \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$, 截函数 $f_{\omega_1}(\cdot) \in \mathcal{F}_2$;

(2) $\lambda(\cdot, \cdot) : \Omega_1 \times \mathcal{F}_2 \rightarrow [0, 1]$ 是 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的转移概率, 证明 $\lambda(\omega_1, A_{\omega_1})$ 关于 $\mathcal{F}_1$ 可测.

5. (12分) $(R, \mathcal{B}, \lambda)$ 是 Lebesgue 测度空间, 定义 $f: f(x) := [x]$. ($[x]$ 表示不超过 x 的整数; 例如 $[2.5] = 2$);

(1) 试写出 f 诱导出的测度 λ_f ;

(2) 计算 $\int_{[-1,3]} (1+y) \lambda_f(dy)$.

6. (10分) 给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

(1) 证明 $\mathcal{H} := \{A \in \mathcal{F}, P(A) = 0 \text{ 或 } 1\}$ 是 σ -代数;

(2) 若 f 是关于 $\mathcal{H}$ 可测的实函数, 证明: $f = \text{常数}$, P -a.s.